

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	靜脈注射及灌注 Intravenous Injection and Infusion				
編號	A31000-Q05-W-A11	制定者	N09 張愷芹	公布日期	89 年 01 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 04 月 07 日
版本/總頁數	第 5.1 版/21 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 04 月 07 日

一、目的

護理人員能正確操作靜脈注射及灌注技術。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的

- 1.維持或恢復體液電解質之平衡。
- 2.供給血液或營養物質。
- 3.進行靜脈給藥。

（二）用物準備

- 1.治療盤或工作車。
- 2.無菌靜脈給液套。
- 3.指定無菌靜脈溶液。
- 4.安全性針具：靜脈留置針、安全性輸液套、T-connect 或注射帽。
- 5.Tegaderm、止血帶。
- 6.酒精棉片、2% Tincture-Iodine、75% Alcohol 或 2% Chlorhexidine。
- 7.無菌棉枝。
- 8.紙膠。
- 9.夾板、棉墊、紗布、3c.c.安全式空針（視需要）。
- 10.點滴架。

主題名稱	靜脈注射及灌注	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A11	版本	第 5.1 版	頁碼/總頁數	2/21

11.針頭收集筒。

12.點滴專用貼紙。

(三) 步驟及要點說明

步驟	說明																				
1. 給液前準備： (1)核對電腦 HIS 護理系統於護理執行，核對預定執行處方名稱、每次量、執行量、途徑、頻率，於核對狀態核簽“正確”。	1. 進行護理執行時，核對醫囑正確性應包含醫師指示欄之內容。  2. 特殊藥物，請先點選藥物圖片進入藥典系統查詢注意事項及配製方法，確認稀釋溶液及是否有「獨立 line 輸注」或「不可與含鈣溶液混合注射」之提示，如：Vancomycin, Rocephin(Ceftriaxone) 及 Mycamine 等。 <table border="1" data-bbox="794 1279 1465 1585"> <tr><td>商品名稱：</td><td>Ceftriaxone 2g/vial</td></tr> <tr><td>中文名稱：</td><td>西特亞"山德士"乾粉注射劑</td></tr> <tr><td>學名及劑量：</td><td>Ceftriaxone 2g</td></tr> <tr><td>適應症狀 1：</td><td>葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。</td></tr> <tr><td>適應症狀 2：</td><td>葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。</td></tr> <tr><td>用法與劑量：</td><td>一般劑量為 Ceftriaxone 1-2g，每天一次(每24小時)。在嚴重的感染或致病菌對 Ceftriaxone 的感受性僅是中等時，其劑量可能增加到 4g，一天給藥一次。</td></tr> <tr><td>副作用：</td><td>注射部位疼痛、紅疹、腹瀉、短暫性的肝酵素升高</td></tr> <tr><td>禁忌：</td><td>對 cephalosporins 類過敏的病人不能使用 Ceftriaxone。對 penicillin 過敏的病人，使用本品時會產生交叉過敏反應 (allergic cross-reaction) 的可能。 無論紅血蛋白的新生兒或早產兒不得使 Ceftriaxone 治療。 Ceftriaxone 不得與含鈣藥物併用在新生兒身上，因其可能有發生 ceftriaxone-calcium 鹽類沉澱物的危險性。</td></tr> <tr><td>注意事項：</td><td>1. 不可和含鈣溶液或 TPN 混合或同時注射。(與含鈣溶液接觸) 注射前應充分沖洗管路避免結晶。 IV 2g 溶於 20ml 的滅菌注射用水。使用下列不含鈣的點滴稀釋：NS, D5W, D10W, 0.45% NaCl + 2.5% dextrose</td></tr> <tr><td>配製方法：</td><td></td></tr> </table> 3. 可視需要於藥物核對正確後按右鍵，列印藥物標籤（取代住院病人基本資料及點滴專用標籤貼紙）	商品名稱：	Ceftriaxone 2g/vial	中文名稱：	西特亞"山德士"乾粉注射劑	學名及劑量：	Ceftriaxone 2g	適應症狀 1：	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。	適應症狀 2：	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。	用法與劑量：	一般劑量為 Ceftriaxone 1-2g，每天一次(每24小時)。在嚴重的感染或致病菌對 Ceftriaxone 的感受性僅是中等時，其劑量可能增加到 4g，一天給藥一次。	副作用：	注射部位疼痛、紅疹、腹瀉、短暫性的肝酵素升高	禁忌：	對 cephalosporins 類過敏的病人不能使用 Ceftriaxone。對 penicillin 過敏的病人，使用本品時會產生交叉過敏反應 (allergic cross-reaction) 的可能。 無論紅血蛋白的新生兒或早產兒不得使 Ceftriaxone 治療。 Ceftriaxone 不得與含鈣藥物併用在新生兒身上，因其可能有發生 ceftriaxone-calcium 鹽類沉澱物的危險性。	注意事項：	1. 不可和含鈣溶液或 TPN 混合或同時注射。(與含鈣溶液接觸) 注射前應充分沖洗管路避免結晶。 IV 2g 溶於 20ml 的滅菌注射用水。使用下列不含鈣的點滴稀釋：NS, D5W, D10W, 0.45% NaCl + 2.5% dextrose	配製方法：	
商品名稱：	Ceftriaxone 2g/vial																				
中文名稱：	西特亞"山德士"乾粉注射劑																				
學名及劑量：	Ceftriaxone 2g																				
適應症狀 1：	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。																				
適應症狀 2：	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。																				
用法與劑量：	一般劑量為 Ceftriaxone 1-2g，每天一次(每24小時)。在嚴重的感染或致病菌對 Ceftriaxone 的感受性僅是中等時，其劑量可能增加到 4g，一天給藥一次。																				
副作用：	注射部位疼痛、紅疹、腹瀉、短暫性的肝酵素升高																				
禁忌：	對 cephalosporins 類過敏的病人不能使用 Ceftriaxone。對 penicillin 過敏的病人，使用本品時會產生交叉過敏反應 (allergic cross-reaction) 的可能。 無論紅血蛋白的新生兒或早產兒不得使 Ceftriaxone 治療。 Ceftriaxone 不得與含鈣藥物併用在新生兒身上，因其可能有發生 ceftriaxone-calcium 鹽類沉澱物的危險性。																				
注意事項：	1. 不可和含鈣溶液或 TPN 混合或同時注射。(與含鈣溶液接觸) 注射前應充分沖洗管路避免結晶。 IV 2g 溶於 20ml 的滅菌注射用水。使用下列不含鈣的點滴稀釋：NS, D5W, D10W, 0.45% NaCl + 2.5% dextrose																				
配製方法：																					
(2)辨識病人（至少二種以上方法），向病人解釋。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。 1. 使病人瞭解給液之目的、過程，取得病人之信任與合作。 2. 詢問病人是否如廁或使用便盆。																				

主題名稱	靜脈注射及灌注	制定單位	護理部
編號	A31000-Q05-W-A11	版本	第 5.1 版
		頁碼/總頁數	3/21

步驟	說明
(3)準備用物： A. 工作前洗手。	1. 以無菌操作技術在清潔乾淨區域準備注射藥品，注射針、針筒、注射藥品使用的管路(tubing)和轉接器(connector)等，只能使用於單一病人。 2. 遵守無菌原則；應使用新的注射針和針筒進入藥品抽取藥品，不可將針頭留置於藥瓶上重複抽取藥品，且病人使用過注射針針頭不可重複使用。
B. 取出所需之指定無菌靜脈溶液，並檢查是否適用。	1. 注意取藥之三讀。 2. 檢查溶液，確認是否在有效期限內，且無沈澱、異物、絮狀物、混濁、變色等，且溶液須為真空之包裝方可使用。 3. 檢查溶液包裝完整性，注意無裂縫，以防污染。
C. 於點滴專用標籤上填寫：開瓶時間、添加藥物及點滴瓶數後，將其貼於點滴瓶下方空白處，並於點滴瓶標籤上方貼上住院病人基本資料的貼紙。若需抽取 Vial 藥品，空的 Vial 棄於收集 Vial 盒中；如為單一劑量包裝或單次使用的小瓶裝、安培瓶僅限單一病人使用。 D. 病人至任何科室（如檢查室、手術室等）時，大量點滴內有任何藥物或正在給予輸注之藥物，已注入瑪菲氏滴管內時，請於「病人轉送交班單-注意事項-其他」或「手術前準備及核對紀錄-攜帶藥物」特別註明目前正在使用中之藥物名稱及劑量，以利接班者知悉。	點滴標籤格式如下： 1. 多劑量包裝的藥品在開封後應標註開封日期，並依廠商說明使用，超過開封後可使用期限應立即丟棄；若廠商說明書未載明開封後可使用期限，則最長不可超過 28 天。 2. 點滴瓶數呈現方式：如一天 3 瓶，現打第 1 瓶，則寫 1/3；若為臨時藥物則在此註明 Stat。 若為使用藥物標籤，呈現方式如下圖

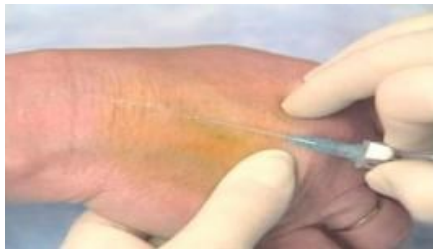
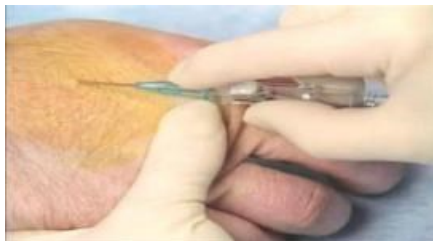
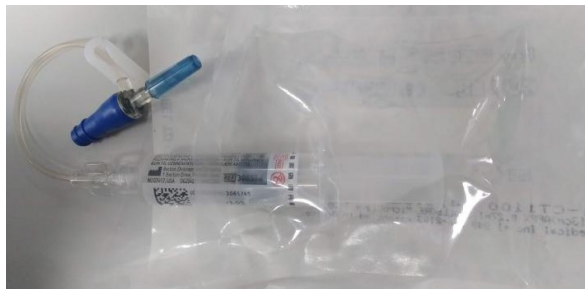
主題名稱	靜脈注射及灌注	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A11	版本	第 5.1 版	頁碼/總頁數	4/21

步驟	說明
	3. 若使用高警訊藥物要以紅筆註明。 或
E. 取出無菌靜脈給液套（或安全性點滴輸液套），並檢查包裝是否完整。	1. 避免拆封後污染。 2. 視需要得同時準備包裝完好之安全式靜脈留置針。
F. 備齊各物於治療盤內備用。	
2. 協助進行給液	
(1) 準備給液系統：	
A. 將備齊用物連同點滴架攜至病人單位。	
B. 取出無菌溶液瓶打開蓋子。	
C. 以酒精棉片消毒橡皮塞。	
D. 打開靜脈給液套包裝袋，取出無菌靜脈給液套，關上管夾，在滴室下方貼上到期日期標籤。	1. 小心操作，以免針頭套子滑落。 2. 若使用 T-connect，則接在給液套末端。若使用 lock 則省略此步驟 3. 輸液導管之維護見（四）。
E. 將輸液套尖端之蓋子取下後插入已消毒之瓶塞。註明“Out”之洞內。	
F. 將無菌溶液瓶倒掛點滴架上，擠壓滴室（瑪菲氏滴管）使其內充滿 1/2~2/3 溶液，並排氣使輸液管內無空氣。	1. 確定點滴架平穩安全，確定管夾已關上以免溶液流出。 2. 注意注射端向下，以免液體回流。 3. 小心執行無菌技術。

主題名稱	靜脈注射及灌注	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A11	版本	第 5.1 版	頁碼/總頁數	5/21

步驟	說明
(2)選擇注射部位後，進行靜脈注射:遵守無菌原則。	選擇注射部位注意事項： 1. 選擇健康及循環良好的靜脈：以指尖向下觸摸靜脈，觀察其填滿情形。 2. 避免在關節上進行注射：因關節活動導致留置針脫落而對組織造成傷害。 3. 盡量在上肢進行注射：下肢表淺靜脈，及深部靜脈的血流速度慢，降低組織營養交換，增加血栓發生率。 4. 選擇臂部而非手部靜脈：手背皮下組織很少，注射時較疼痛，發生滲漏時容易造成組織的傷害。 5. 首次注射選擇遠端靜脈。
A. 綁上止血帶於穿刺部位上方 5-8cm 處，打一活結，請病人握拳，尋找適當的血管，從遠端肢體→近端。	1. 若血管不明顯，則可輕拍，熱敷注射部位或請病人緊握拳頭，以擴大靜脈。 2. 若注射部位毛髮過多，可剃薙穿刺部位周圍直徑 3 吋以上的毛髮。 3. 注意活結尾端朝上，以免造成汙染。 
B. 選定血管後，以穿刺點為中心，由內往外環狀消毒 2~3 吋。	1. 消毒皮膚的順序為 75% Alcohol→2% Tincture-Iodine→75% Alcohol 或是使用 2% Chlorhexidine 消毒。 2. 由內往外環狀消毒，直徑約 3 吋(7.62cm)，每次塗擦應等上次的消毒液風乾後，再塗擦下一消毒液。（※2%Chlorhexidine 不適用 2 個月以下嬰幼兒。）
C. 選擇合適型號之靜脈留置針，進行靜脈穿刺。 (a) 一手手指緊繃注射部位皮膚，另一手取靜脈注射針，針頭斜面朝上，以 15-20 度的角度穿刺皮膚，刺入回血後，再平行推入，針頭進入血管 1/2-2/3 後固定，再將軟管完全推入血管，	注射安全式靜脈留置針操作方式： 1. 拔開針蓋 

主題名稱	靜脈注射及灌注	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A11	版本	第 5.1 版	頁碼/總頁數	6/21

步驟	說明
若穿刺針末端有血液流出，以無菌紗布擦拭乾淨。 (b) 注射完畢依規定針頭不回套，按壓白色按鈕啟動安全機制，使針頭回縮至回血腔，針頭完全被包覆。 (c) 鬆開止血帶，同時請病人鬆開拳頭。 (d) 抽出硬針棄置於針頭收集盒。	2. 360 度鬆針  3. 繃緊皮膚，準備下針（15~20 度）  4. 下針（看到回血後放低角度送針）  5. 按壓白色按鈕啟動安全機制以避免針扎及減少血液曝處。
(3)①以手指壓住注射部位前端血管（可避免回血），單手打開靜脈輸液導管蓋子，接上靜脈輸液導管，打開管夾，調整滴速，觀察穿刺部位有無腫脹情形；或使用 T-connect（或注射帽）直接旋轉蓋於靜脈留置軟針的接頭，再以酒精棉片或 2% Chlorhexidine 消毒注射周圍，後使用 Tegaderm 固定穿刺針及靜脈給液套管。 ②軟管完全推入血管後立即以 Tegaderm 及膠布固定後，再以手壓住注射部位前端血管固定靜脈留置針，移除硬針，接上輸液導管。（方法①或②皆可。） ※使用 T-connect（或注射帽）步驟：接上 T-connect，將生理食鹽水注入靜脈留置針，接著將 T-connect 管夾關上。	1. 隨時觀察病人注射部位有無紅腫疼痛情形。 2. 靜脈留置針之維護見（五）。 3. 單獨使用 T-connect（或注射帽），應用於建立間歇性靜脈留置管以輔助靜脈給藥。 4. 使用 T-connect 注意事項： (1)接上靜脈留置針前須以空針抽取 3c.c.生理食鹽水或預充式 5c.c.，將 T-connect 管路排氣後，放置於包裝袋內，避免汙染針柄。 安全式 T-connect 

主題名稱	靜脈注射及灌注	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A11	版本	第 5.1 版	頁碼/總頁數	7/21

步驟	說明
※ 使用注射帽步驟： 以酒精棉片包覆注射帽旋轉擦拭至少 5 秒以上，空針抽取 1-2c.c.生理食鹽水注入注射帽。 	(2)T-connect 排氣時，可使用針基蓋的基座與 T-connect 的蓋子接在一起以維持無菌。 
(4)注射部位應給予適當固定，以避免靜脈針滑脫，注意事項如下： A. 以 3M 膠帶固定，若放置於手盤處靜脈針會有懸空情形時（A 圖-1），可將 3M 膠帶以 Y 形由下往上方式黏貼固定（A 圖-2）。 B. Y 型固定後，在靜脈針中間處再以一段 3M 膠帶固定，增加牢固性（B 圖）。 C. 協助將 T-connect 收好管路固定，以避免晃動造成拉扯（C 圖）。 D. 3M 膠帶勿黏貼太緊，避免病人疼痛感及血管壓迫造成滲漏。	1. 需要時以繃帶、夾板、棉墊固定注射部位。 2. 注意須露出針眼，勿將輸液管完全蓋住以便觀察。  A 圖-1  A 圖-2  B 圖  C 圖
(5)於注射部位標示注射日期及更換日期。 （可直接寫於紙膠上或貼上更換日之貼紙）	
3. 整理病人單位及用物：	
(1)整理病人單位，助病人採舒適臥姿。	
(2)移去不用之設備並加以處理。	

主題名稱	靜脈注射及灌注	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A11	版本	第 5.1 版	頁碼/總頁數	8/21

步驟	說明
(3)工作後洗手。	
(4)隨時觀察病人反應及溶液滴速。	不良反應立即減慢流速或停止滴入，並通知醫師。
4. 記錄：	
(1)護理記錄：視需要記錄溶液種類、量、時間滴速、病人反應及交班事宜。	
(2)輸出入量記錄：病人有記錄輸出入量者應記錄給液量於輸入量欄內。	
(3)在電腦 HIS 護理系統於護理執行，已完成執行處方醫囑，於執行狀態核簽“執行”。	
5. 結束給液之處理。	1. 輸液套丟於紅色可燃、點滴瓶丟於一般可燃垃圾袋。 2. 瑪菲氏滴管須剪下並丟棄於尖銳物品收集桶內。 3. 若為抗癌藥品則整套丟棄於黃色感染不可燃之毒物收集桶內。

(四) 靜脈導管之維護

- 1.對於未接受血液、血液製品或脂肪乳劑輸液之連續使用輸液套管，含旁接管路、設備，至少每 4 天更換，例如：N/S、T5、Aminol 12%、THF (Aminopoly-H)等等。
- 2.輸注含血液，血液製品、高蛋白(Albumin)或脂肪溶劑之管路，應 24 小時更換。
- 3.輸注 propofol 溶液之管路，應每 6-12 小時更換（若藥瓶有更換，則依藥物製造廠商之建議更換）。
- 4.輸注含脂質的全靜脈營養(TPN)或周邊靜脈營養(PPN)之管路，應 24 小時更換，若未含脂質則連同過濾器(Filter)一起 72 小時更換。
- 5.管路照護包括經管路注入藥物或輸液等工作，應以酒精棉片包覆旋轉擦拭，至少 5 秒。
- 6.血液培養檢體不可由靜脈導管抽取。

(五) 靜脈留置針之維護

- 1.注射部位應以無菌敷料覆蓋。
- 2.注射日期及時間應有明顯的標示。

主題名稱	靜脈注射及灌注	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A11	版本	第 5.1 版	頁碼/總頁數	9/21

- 3.當病人接受靜脈注射治療時，應每天評估是否有感染發生。
- 4.注射部位每隔 96 小時應更換留置針，若困難施打，於第四天進行紅、腫、熱、痛、血管硬化，來評估注射部位有無靜脈炎、注射處有無感染症狀並告知醫師。
- 5.小於 3 歲之幼童對於不適症狀無法清楚表達，若其出現哭鬧不止的反應，請移除遮蓋物，並檢視靜脈留置針注射部位上方是否有皮膚蒼白、腫脹、輸液滲漏等情形。
- 6.若出現靜脈血管炎的症狀（熱、壓痛、紅或可觸及靜脈索狀硬化(palpable venous cord)）、感染或導管輸液不順暢情形時則需移除導管。
- 7.Arterial line (A-line)之留置針每隔 72 小時應換留置針。

（六）靜脈輸液常見問題之護理

1.更換新溶液

- (1)取新的指定無菌溶液瓶（注意三讀、五對），檢查溶液及其包裝。
- (2)以酒精棉片消毒橡皮塞，並將酒精棉片蓋於瓶上（注意無菌技術）。
- (3)關緊管夾（以免溶液流出）。

2.結束給液之處理

- (1)關緊管夾，無菌溶液灌完前 5~10c.c.，即可關閉。
- (2)一手固定針座另一手輕輕撕開膠布，避免針頭移動，造成病人不適。
- (3)一手持乾棉球蓋住注射部位，另一手持針座與穿刺方向相反迅速將針頭抽出。
- (4)以乾棉球加壓於注射部位直至不再流血為止，加壓止血亦可使用無菌紗布。
- (5)蓋住注射部位，並以膠布固定。
- (6)排出輸液管內之液體將輸液管掛於灌洗架上。
- (7)拆開繃帶移去棉墊及夾板。
- (8)使病人臥位舒適蓋好被蓋。
- (9)整理病人單位移去用物，注意保持病人單位整潔。
- (10)到治療室處理用物，用過之無菌溶液及輸液套應放置指定位置，其餘用物清潔消毒後歸還原處。

主題名稱	靜脈注射及灌注	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A11	版本	第 5.1 版	頁碼/總頁數	10/21

(11)工作後洗手並記錄。

3.靜脈給液滴速不規則之處理

- (1)查看注射部位是否腫脹，腫脹表示溶液已滲漏，宜重新注射。
- (2)查看輸液套管是否打結或受壓，如被病人肢體壓住阻礙液體通暢。
- (3)調整點滴架至適當高度（3 呎），若壓力太低可能妨礙液體流速。
- (4)將針座稍加墊高或移動病人肢體，病人移動位置可能使針頭斜面貼緊血管壁，妨礙液體進入。
- (5)稍微放鬆膠布，貼太緊可能妨礙液體進入。
- (6)將溶液瓶放置低於注射部位，檢查是否有回血，確定注射管是否阻塞或移出血管外。
- (7)若無回血，可輕擠橡皮管，再重覆步驟 6，若仍無回血，則拔除靜脈留置針。

4.靜脈給液時輸液管內出現空氣之處理

- (1)關閉管夾使瑪菲氏滴管充滿 $1/2 \sim 2/3$ 溶液。
- (2)排除空氣的方法。
 - A. 將輸液管拉直，輕彈輸液管，使其內的小氣泡上升至瑪菲氏滴管內。
 - B. 使用原子筆纏繞輸液管，使空氣上升至瑪菲氏滴管內。

主題名稱	靜脈注射及灌注	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A11	版本	第 5.1 版	頁碼/總頁數	11/21

C. 有大量空氣時之處理步驟如下：

酒精棉片包覆用力旋轉擦拭注射帽正面及側面至少 5 秒（最好達 15 秒），確實徹底消毒。



加藥

使用預充式生理食鹽水針筒或無菌溶液的空針針筒插入免針式加藥處



緩緩打開管夾

一手將靠病人端的管路反摺，一手將空針內之無菌溶液徐徐推入，直到空氣上升至瑪菲氏滴管，並使充滿 1/2~2/3 液體為止

再次檢查確定輸液管無空氣存在

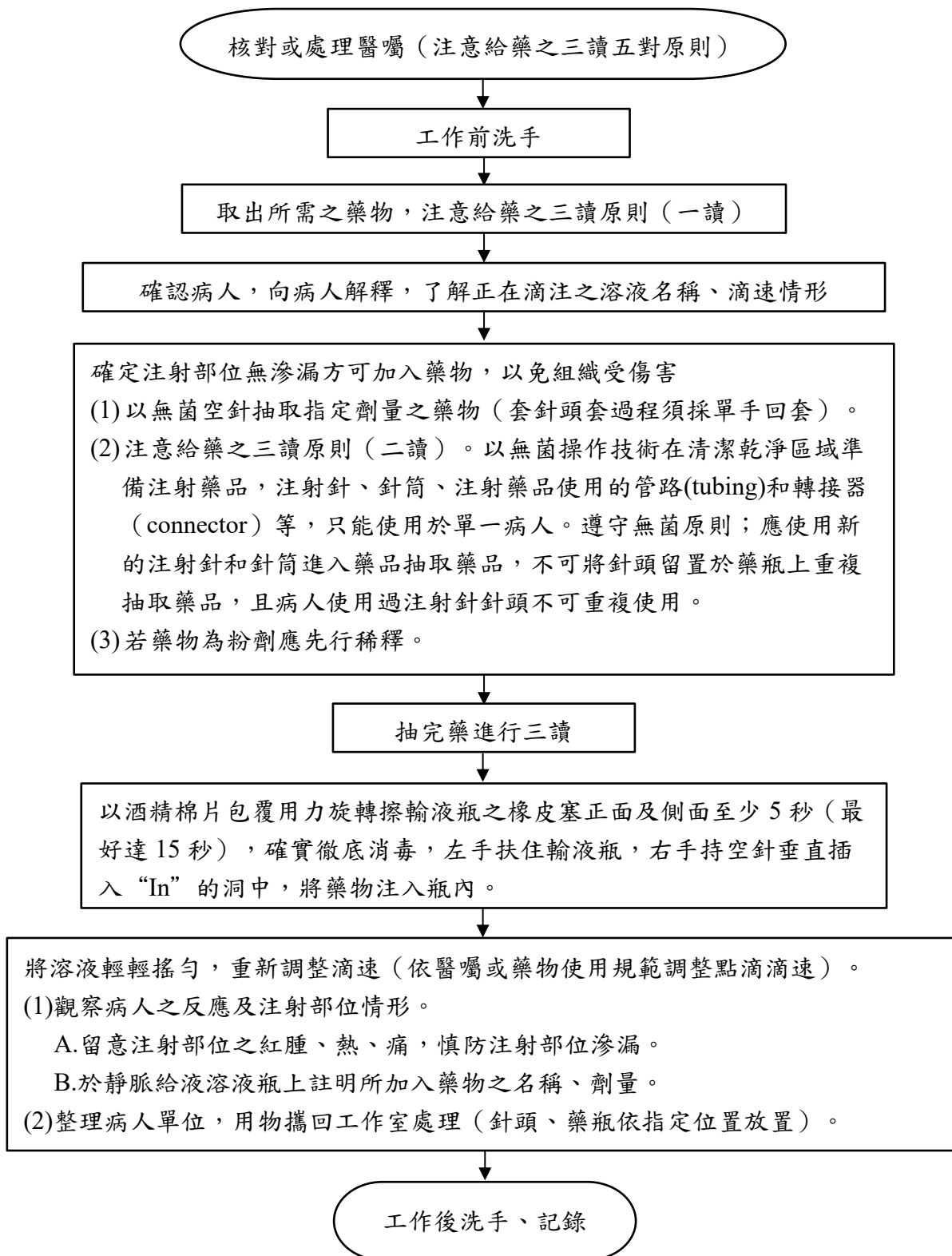
重新調整滴速

5. 靜脈給液時瑪菲氏滴管太滿之處理

將滴管上的管夾關閉並把排氣孔打開→調整滴速→當滴管內的液體排出一半後→打開管夾並關閉排氣孔→重新調整滴速。

主題名稱	靜脈注射及灌注	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A11	版本	第 5.1 版	頁碼/總頁數	12/21

6.靜脈給液加藥法（直接加入輸液瓶）



主題名稱	靜脈注射及灌注	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A11	版本	第 5.1 版	頁碼/總頁數	13/21

7.靜脈給液加藥法（使用精密輸液管）

核對電腦 HIS 護理系統於護理執行，核對預定執行處方名稱、每次量、執行量、途徑、頻率，於核對狀態核簽“正確”。（注意給藥之三讀五對原則）

工作前洗手

取出所需之藥物，注意給藥之三讀原則（一讀）

確認病人，向病人解釋，了解正在滴注之溶液名稱、滴速情形（避免藥物有配伍禁忌，兩種以上藥物由靜脈點滴輸注時，要分開加入）

確定注射部位無滲漏方可加入藥物，以免組織受傷害

- 1.以無菌空針抽取指定劑量之藥物（套針頭套過程須採單手回套）。
- 2.注意給藥之三讀原則（二讀）。
- 3.若藥物為粉劑應先行稀釋。

抽完藥進行（三讀）

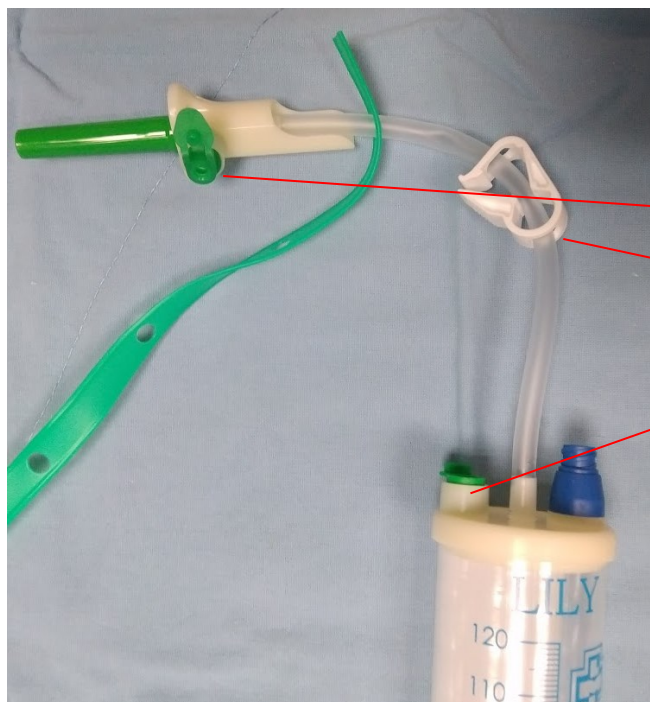
打開輸液瓶與精密輸液管(Volume Control Bag)間之管夾，使管內充滿所需液體，隨即關上管夾

以酒精棉片包覆用力旋轉擦加藥處至少 5 秒（最好達 15 秒），確實徹底消毒或 Chlorhexidine 由內往外用力擦拭消毒加藥入口再將藥物注入袋內
安全式 BAG 操作方式：移除針頭，再由注射口加藥，加藥後須將藍蓋蓋回
※會依不同廠牌而異（如下圖）
（若藥物容易結晶或有粉劑殘留於加藥口時，請於加藥後另以 N/S 沖注加藥孔）

將管內溶液輕輕搖勻

打開精密輸液管與病人間的管夾，重新調整滴速（依醫囑或藥物使用規範調整點滴滴速）。

主題名稱	靜脈注射及灌注	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A11	版本	第 5.1 版	頁碼/總頁數	14/21



加藥 Drip 時

- ◆ 關閉上端綠色導氣孔
- ◆ 關閉穿刺頭和 BAG 中間管路
- ◆ 打開 BAG 上方導氣孔

換點滴時

關閉綠色導氣孔
正常滴注時
打開綠色導氣孔

如需回擠時（儘量避免）

關閉 BAG 上方導氣管
打開穿刺頭和 BAG 中間管路
關閉綠色導氣孔

(1)觀察病人之反應及注射部位情形。

A.留意注射部位之紅腫、熱、痛，慎防注射部位滲漏。

(2)整理病人單位，用物攜回工作室處理（針頭、藥瓶依指定位置放置）。

工作後洗手、記錄（在電腦 HIS 護理系統於護理執行，已完成執行處方醫囑，於執行狀態核簽“執行”）。

主題名稱	靜脈注射及灌注	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A11	版本	第 5.1 版	頁碼/總頁數	15/21

8.靜脈輸注合併症及處理：

(1)浸潤：

A.特徵：注射部位周圍皮膚冰冷、腫脹、有壓痛感，輸液瓶放低於注射部位
回血緩慢或無回血。

B.處理方法：

(A)停止輸注，重新更換注射部位。

(B)抬高浸潤部位。

(C)若滲漏液體具刺激性（化學治療藥物、高張性輸液），應立即通知醫師。

(2)感染：

A.特徵：注射部位發紅、腫、熱及壓痛，有時有膿性分泌物及體溫上升。

B.處理方法：

(A)停止輸注，重新更換注射部位。

(B)抬高患部。

(C)觀察有無菌血症的徵象。

(3)靜脈炎及血栓靜脈炎：

A.特徵：注射部位發紅腫、發熱及觸痛，沿著注射靜脈有變硬、疼痛、發
紅，輸注速度變慢。

B.處理方法：

(A)停止輸注，重新更換注射部位。

(B)抬高患部，不可按摩患部。

(4)血腫：

A.特徵：注射部位出血、腫大，形成瘀斑。

B.處理方法：

(A)抬高患部，促進血液回流。

(B)予以冷敷止血，出血停止 24 小時後，才能熱敷。

(C)視情況進行血腫範圍的標註，以觀察其變化。

主題名稱	靜脈注射及灌注	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A11	版本	第 5.1 版	頁碼/總頁數	16/21

(5)循環負荷過量：

A.特徵：呼吸急促、脈搏快且弱、呼吸困難、血壓上升、尿量減少、若有喘鳴聲、泡沫狀或粉紅色痰液、呼吸困難症狀，表示有肺水腫。

B.處理方法：

(A)調慢輸注速度，立即通知醫師。

(B)抬高頭部，並保持溫暖。

(C)監測生命徵象。

(D)依醫囑給藥。

(6)空氣栓塞：

A.特徵：血壓下降、心博過速、發紺、喪失意識。

B.處理方法：

(A)採左側臥且將頭放低。

(B)測量生命徵象。

(C)立即通知醫師。

(D)依醫囑予氧氣。

9.其他事項：

(1)各種包裝之無菌溶液及使用說明如下：

A.玻璃瓶裝：使用前須先套上吊環打開金屬護蓋，再將靜脈給液套上之引流針頭插入消毒過後之橡皮瓶塞。

B.塑膠瓶：使用時只要打開瓶蓋保護裝置，隨後將靜脈給液套上之引流針頭插入消毒過後之橡皮瓶塞。

C.塑膠袋：使用時只要移除塑膠袋上端出口之保護裝置，隨後將靜脈給液套之引流針頭插入消毒過後之橡皮瓶塞。

(2)靜脈給液套視病人需求選用之（靜脈給液套的種類：一般輸液套：15gtt/ml；微滴輸液套：60gtt/ml）。

(3)靜脈給液液體固定法，有時為了避免關節磨損，會在該關節墊棉墊或紗布；最

主題名稱	靜脈注射及灌注	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A11	版本	第 5.1 版	頁碼/總頁數	17/21

後以急螺旋包紮法固定肢體。

(4)靜脈注射若兩次未成功，須尋求他人協助。

(七) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 蘇麗智等合著(2022)．體液供給．實用基本護理學(下)（第九版，第 14 章）．台北：華杏。
- (二) 蘇麗智等合著(2022)．給藥法．實用基本護理學(下)（第九版，第 13 章）．台北：華杏。
- (三) 曹麗英等合著(2024)．給藥法，新編基本護理學-學理與技術下冊（第 4 版，第 13 章）．台北：新文京開發。
- (四) 林文娟等合著(2022)．體液供給．基本護理學 OSCE 技術篇（3 版，第 7 章）．台北：華杏。

七、附件

(略)

主題名稱	靜脈注射及灌注	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A11	版本	第 5.1 版	頁碼/總頁數	18/21

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.01.31	1.0	新制定	89 年 01 月 31 日通過護理部技術標準委員會。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.04.06	2.1	刪除：消毒瓶底插上導氣針頭	100 年 04 月 06 日通過護理部技術標準委員會。
101.02.01	2.2	酒精棉球改乾棉球	101 年 02 月 01 日通過護理部技術標準委員會。
101.04.11	2.3	第三項第(三)目刪除：依使用藥物而有差異；增加：1. 依醫囑或藥物使用規範調整點滴滴速。2. 兩種以上藥物由靜脈點滴輸注時，要分開加入。3. 套針頭套過程須採單手回套。	101 年 04 月 11 日通過護理部技術標準委員會。
102.02.19	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
102.04.03	3.1	說明內容刪除：檢視靜脈給液記錄卡、以西元年份書寫及按給藥記錄單等文字	102 年 04 月 03 日通過護理部技術標準委員會。
102.12.23	3.2	新增安全針具說明內容及步驟	102 年 12 月 23 日通過護理部技術標準委員會。
103.03.18	3.3	說明(三)步驟及要點說明 2(2)A 新增：靜脈穿刺步驟及說明內容及 2(3)新增：使用 T-connect(或注射帽)步驟及圖片說明。	103 年 03 月 18 日通過護理部技術標準委員會。
103.10.02	3.4	說明內容新增：2%Chlorhexidine 消毒皮膚程序及說明	103 年 10 月 02 日通過護理部技術標準委員會。
104.03.17	3.5	1. 第三項第(三)目之 2(2)新增選擇注射部位注意事項內容。 2. 更新第六項參考資料。	104 年 03 月 17 日護理部技術標準委員會通過
104.09.29	3.6	1. 第三項第(三)目說明 1 新增：進行護理執行時，核對醫囑正確性應包含醫師指示欄之內容。 2. 第三項第(四)目之 7 內容新增：安全式 BAG 操作方式：移除針頭，再由注射口加藥，加藥後須將藍蓋	104 年 09 月 29 日護理部技術標準委員會通過

主題名稱	靜脈注射及灌注	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A11	版本	第 5.1 版	頁碼/總頁數	19/21

修正日期	版本	修正說明	備註
		蓋回（若藥物容易結晶或有粉劑殘留於加藥口時，請於加藥後另以 N/S 沖注加藥孔）	
105.03.15	3.7	1. 用物準備刪除：靜脈留置針、Hibiscrub。 2. 更新第三項第(三)目之 1(2)病人辨識內容。 3. 更新步驟 1(3)C 說明，將圖文內容說明修正。	105 年 03 月 15 日 護理部技術標準委員會通過
105.12.20	3.8	1. 第三項第(四)目新增靜脈導管之維護內容。 2. 第三項第(五)目新增靜脈留置針之維護內容。 3. 第六項參考資料增修。	105 年 12 月 20 日 護理部技術標準委員會通過
106.02.08	3.9	1. 第三項第(三)目之 2(5)更新圖片。 2. 第三項第(六)目之 4 刪修部分內容。	106 年 02 月 08 日 護理長會議決議通過
106.03.14	4.0	1. 刪除步驟 1(3)說明之部份內容。 2. 第三項第(六)目之 4、7 增修：以酒精棉片或 Chlorhexidine 稍微用力擦拭消毒靠近注射針頭處之加藥橡皮塞以降低感染機率。 3. 新增第三項第(六)目之 8 靜脈輸注合併症及處理之內容。 4. 第三項第(六)目之 9(1)各種包裝之無菌溶液及使用說明部份刪修，新增使用前須先套上吊環打開金屬護蓋，再將靜脈給液套上之引流之針頭插入消毒過後之橡皮瓶塞及文字修飾。 5. 新增第六項參考資料。	106 年 03 月 14 日 護理部技術標準委員會通過
107.05.09	4.1	新增第六項第七目參考資料。	107 年 05 月 09 日 護理長會議通過
107.06.13	4.2	第三項第三目步驟及要點說明之 1(3)新增 D.病人至任何科室(如檢查室、手術室等)時，大量點滴內有任何藥物或正在給予輸注之藥物，已注入瑪菲氏滴管內時，請於「病人轉送交班單-注意事項-其他」或「手術前準備及核對紀錄-攜帶藥物」特別註明目前正使用中之藥物名稱及劑量，以利接班者知悉	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過

主題名稱	靜脈注射及灌注	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A11	版本	第 5.1 版	頁碼/總頁數	20/21

修正日期	版本	修正說明	備註
108.03.18	4.3	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項步驟及要點說明：內容修訂並新增之 2(5)。 3. 第三項第六目之 4(2)C 步驟說明修訂。 4. 第三項第七日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 03 月 18 日護理技術組會議通過;108 年 04 月 10 日護理長會議通過;108 年 04 月 23 日督導會議通過公布。
108.06.17	4.4	1. 第三項第二目之 9、11 新增說明文字。 2. 第三項第三目之 1(3)步驟新增說明內容。 3. 第三項第三目之 2(2)新增無菌原則及針頭不回套文字說明。 4. 第三項第五目靜脈留置針之維護之 4 增加說明：「若困難施打，於第四天進行紅、腫、熱、痛、血管硬化，來評估注射部位有無靜脈炎、注射處有無感染症狀，並告知醫師。」	108 年 06 月 17 日護理技術組會議通過;108 年 07 月 17 日護理長會議通過;108 年 07 月 23 日督導會議通過公布。
109.03.16	4.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
109.10.20	4.5	1. 第三項第二目之 2(3)增加不同 Tegaderm 黏貼時機，及注射帽使用前須 75%酒精棉片包覆注射帽旋轉擦拭至少 5 秒以上。 2. 第三項第六目之 4(2)C 圖片新增說明內容。	109 年 09 月 21 日護理技術組會議通過;109 年 10 月 14 日護理長會議通過;109 年 10 月 20 日督導會議通過公布。
111.05.03	4.6	第三項第六目之 8.新增(4)說明內容。	111 年 03 月 21 日護理技術組會議通過;111 年 04 月 13 日護理長會議通過;111 年 05 月 03 日督導會議通過公布。
111.08.02	4.7	第三項第五目新增 5 說明內容：「小於 3 歲之幼童對於不適症狀無法清楚表達，若其出現哭鬧不止的反應，請檢視靜脈留置針注射部位上方是否皮膚蒼白、腫脹、滲漏，且需移除遮蓋物並密切觀察有無滲漏情形」	111 年 08 月 02 日督導會議通過公布。

主題名稱	靜脈注射及灌注	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A11	版本	第 5.1 版	頁碼/總頁數	21/21

修正日期	版本	修正說明	備註
112.03.07	4.8	1. 第三項第二目之 6.用物新增。 2. 第三項第三目步驟 1.新增：(2)可於此畫面藥物按右鍵，列印藥物標籤（取代住院病人基本資料及點滴專用標籤貼紙）標註開封日期及點滴瓶數，另高警訊藥物要以紅筆註記及新增圖片說明。 3. 第三項第三目步驟 2.消毒方式修訂。	111 年 12 月 19 日護理技術組會議通過;112 年 02 月 08 日護理長會議通過;112 年 03 月 07 日督導會議通過公布。
112.03.20	4.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.03.18	4.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.05.21	4.9	1. 第三項第三目新增說明 2.特殊藥物需點選藥物圖片進入藥典系統查詢注意事項及配製方法。 2. 第三項第三目步驟及要點說明之 1.(3)C.點滴標籤圖片更新。 3. 第三項第三目步驟 2.(5)說明內容修訂。	113 年 05 月 08 日護理長會議通過； 113 年 05 月 21 日督導會議通過公布。
114.04.08	5.0	第三項第四目 TPN 管路更換日期修訂。	113 年 12 月 16 日護理技術組會議通過;114 年 03 月 12 日護理長會議通過;114 年 04 月 08 日督導會議通過公布。
115.04.07	5.1	第六項參考資料更新。	115 年 03 月 16 日護理技術組會議通過;115 年 03 月 18 日護理長會議通過;115 年 04 月 07 日督導會議通過公布。